Nomenclatura Inorgánica

IUPAC 2005

Adaptada a las recomendaciones de la RSEQ para Secundaria y Bachillerato

IES José Conde García (Almansa)

Índice

1. Introducción 3

2. Herramientas básicas 4
- 2.1. ¿Qué elemento se escribe a la derecha? La secuencia de los elementos . . . 4
- 2.2. Números de oxidación que hay que conocer . . . 5
  - 2.2.1. Reglas generales según el grupo . . . 6
- 2.3. Número de oxidación y número de carga: no son lo mismo . . . 7
- 2.4. La regla de la suma cero . . . 9
- 2.5. Prefijos multiplicadores . . . 10
- 2.6. Tipos de nomenclatura . . . 10

3. Compuestos binarios 11
- 3.1. La receta general . . . 11
- 3.2. Cómo se obtiene la raíz del nombre de un elemento . . . 12
- 3.3. Consejos para nombrar y formular . . . 13
- 3.4. Óxidos . . . 13
- 3.5. Oxígeno con halógenos: halogenuros de oxígeno . . . 15
- 3.6. Peróxidos . . . 16
- 3.7. Hidruros metálicos (metal + hidrógeno) . . . 17
- 3.8. Hidrógeno con no metales . . . 18
  - 3.8.1. Con los grupos 16 y 17: halogenuros y calcogenuros de hidrógeno . . . 19
  - 3.8.2. Con los grupos 13, 14 y 15: hidruros progenitores . . . 20
- 3.9. Sales binarias: metal + no metal . . . 21
- 3.10. Sales binarias: no metal + no metal . . . 23

4. Hidróxidos 23

5. Iones 24
- 5.1. Cationes (iones positivos) . . . 25
  - 5.1.1. Cationes monoatómicos . . . 25
  - 5.1.2. Cationes poliatómicos: adición de hidrones (H^+) . . . 25
- 5.2. Aniones (iones negativos) . . . 26
  - 5.2.1. Aniones monoatómicos . . . 26
  - 5.2.2. Aniones con hidrógeno de los grupos 16 y 17 . . . 26

6. Oxoácidos 27
- 6.1. Nombres vulgares admitidos por la IUPAC . . . 27
- 6.2. Del nombre a la fórmula . . . 28
- 6.3. De la fórmula al nombre . . . 30
- 6.4. Otras nomenclaturas de los oxoácidos . . . 30

7. Oxoaniones 31
- 7.1. Formación de los oxoaniones . . . 31
- 7.2. Nombres de los oxoaniones . . . 32

8. Oxosales 33
- 8.1. Sales ácidas . . . 35
- 8.2. Sales hidratadas . . . 35

9. Errores frecuentes 36

10. Resumen: nombres vulgares admitidos por la IUPAC 36

11. Comprueba lo aprendido 37

Soluciones de los ejercicios 39

1 Introducción

La **nomenclatura química** es el conjunto de reglas que sirven para asignar **descriptores** (nombres y fórmulas) a las sustancias químicas, de forma que cualquier persona del mundo sepa de qué sustancia estamos hablando. Nombrar (de la fórmula al nombre) y formular (del nombre a la fórmula) son, por tanto, dos caras de la misma moneda: la nomenclatura.

A continuación, se dan una serie de conceptos que es interesante conocer:

1. **Tabla periódica**: disposición de los elementos químicos ordenados por su número atómico creciente en columnas (**grupos**) y filas (**periodos**), de modo que los elementos de un mismo grupo tienen propiedades parecidas.

2. **Fórmula**: combinación de símbolos químicos y subíndices que expresa la composición de una sustancia, es decir, **qué** elementos la forman y en **qué proporción**. Por ejemplo, H_2O indica que hay dos átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno.

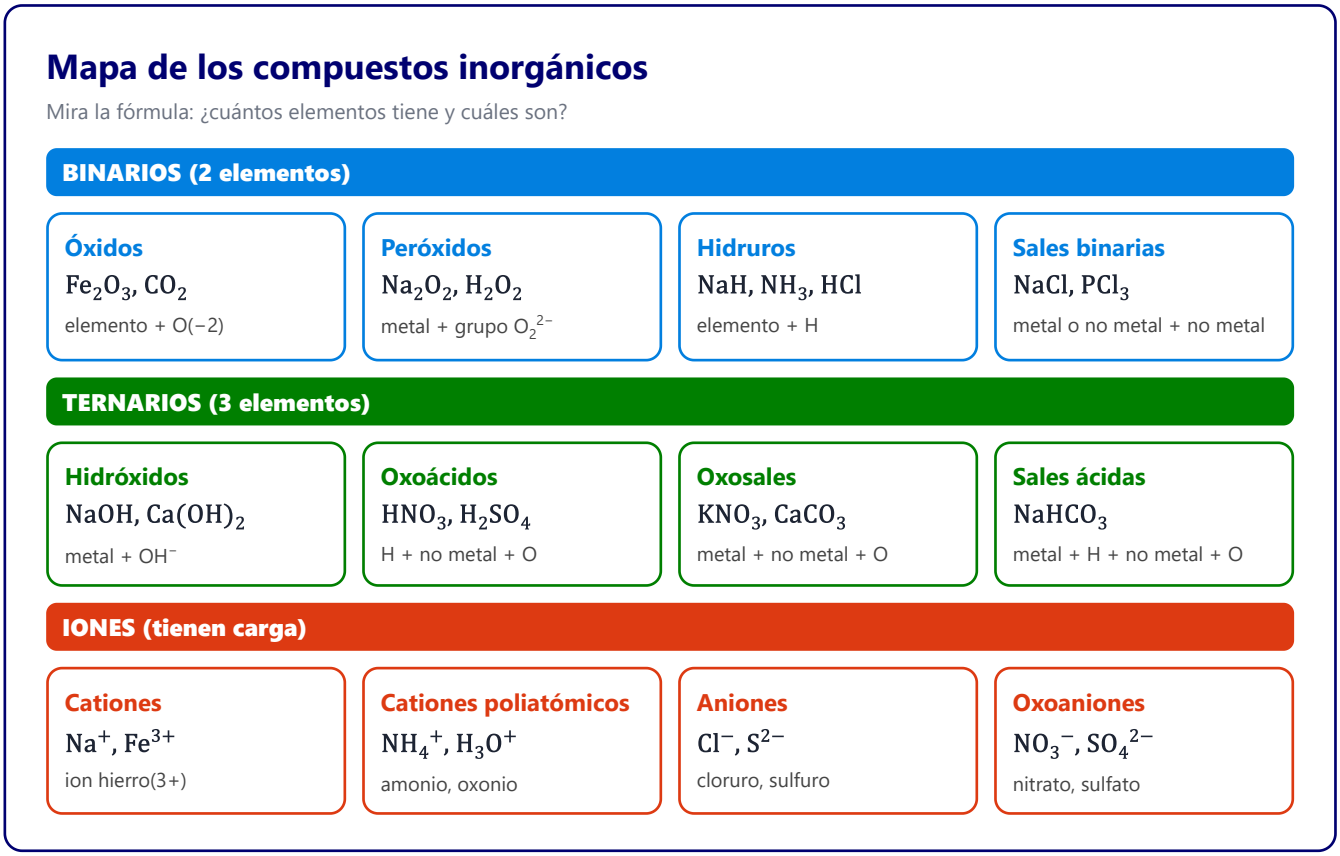
3. **Número (o estado) de oxidación**: carga que tendría un átomo si todos sus enlaces fueran iónicos. Puede ser positivo, negativo o cero y se escribe con el signo **delante**: +1, +2, 0, −1, −2…

4. **Número de carga**: carga real de un ion. Se escribe con el signo **detrás**: Fe^{3+} tiene número de carga 3+.

5. **Valencia**: número de enlaces que forma un átomo. Es un concepto distinto del número de oxidación y **no** lo usaremos para nombrar.

Antes de empezar, conviene tener una visión general de los tipos de compuestos que vamos a estudiar. La primera pregunta que debes hacerte siempre ante una fórmula es: *¿cuántos elementos tiene y cuáles son?*

! Los apartados marcados con Ampliación (o con el icono en el índice) son de **ampliación**: amplían lo básico y no es necesario estudiarlos la primera vez que se ve el tema.



2 Herramientas básicas

2.1 ¿Qué elemento se escribe a la derecha? La secuencia de los elementos

En un compuesto binario siempre hay un constituyente que se escribe a la izquierda y otro a la derecha. La IUPAC fija el orden mediante una **secuencia de los elementos** (Tabla VI del Libro Rojo). Esta tabla **no** es una ordenación por electronegatividades: por ejemplo, el oxígeno es más electronegativo que el cloro y, sin embargo, en la secuencia el cloro aparece antes que el oxígeno. Por eso es mejor hablar simplemente de **orden de colocación**.

¿Qué elemento se escribe a la derecha?

Secuencia de los elementos (IUPAC 2005, Tabla VI simplificada). Avanza en el sentido de las flechas.

METALES → **B** → **Si** → **C** → **Sb** → **As** → **P** → **N** → **H** → **Te** → **Se** → **S** → **O** → **I** → **Br** → **Cl** → **F**

se escriben a la IZQUIERDA — se escriben a la DERECHA

El elemento que está **más a la derecha** en la secuencia se escribe **a la derecha** de la fórmula…
$NaCl$ · Fe_2O_3 · NH_3 · H_2S · OCl_2 · OF_2

…y es el que se **nombra primero**: **raíz de su nombre + uro** (u **óxido** si es el oxígeno).
NaCl → **cloruro** de sodio · Fe_2O_3 → tri**óxido** de dihierro
OCl_2 → di**cloruro** de oxígeno · OF_2 → di**fluoruro** de oxígeno

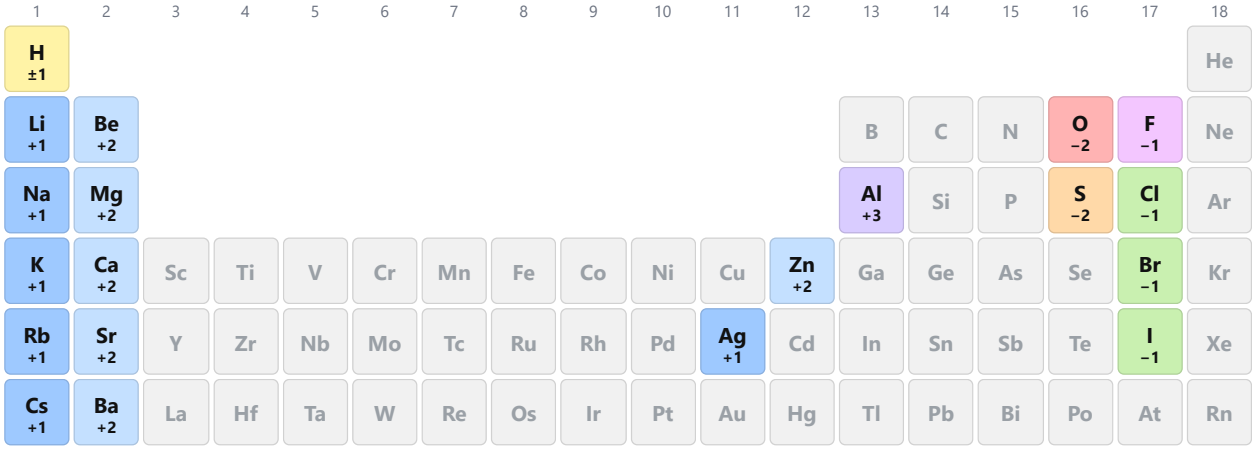
! Consecuencia importante (IUPAC 2005): los halógenos (F, Cl, Br, I) están en la secuencia a la derecha del oxígeno. Por eso sus compuestos con oxígeno **no son óxidos**, sino halogenuros de oxígeno: OCl_2 es dicloruro de oxígeno (y no ~~Cl_2O~~, ~~óxido de dicloro~~) y OF_2 es difluoruro de oxígeno.

2.2 Números de oxidación que hay que conocer

No es necesario memorizar largas tablas de números de oxidación. Basta con conocer unos pocos, apoyándonos en la tabla periódica; el resto se deduce con la regla de la suma cero (apartado 2.4).

Los únicos números de oxidación que necesitas saber

El resto se deduce con la regla de la suma cero. No hace falta memorizar tablas.



- **Alcalinos y Ag: +1**
- **Alcalinotérreos y Zn: +2**
- **Al: +3**
- **F: −1** siempre
- **H: −1** con metales · **+1** con no metales
- **O: −2** (peróxidos −1; con halógenos, positivo)
- **S: −2** en los sulfuros
- **Cl, Br, I: −1** en los compuestos binarios

Truco: el número de los **alcalinos (grupo 1)**, **alcalinotérreos (grupo 2)** y del **Al (grupo 13)** coincide con su grupo (13 → 3). El de los no metales sin oxígeno es **grupo − 18**: O, S (16) → −2; F, Cl, Br, I (17) → −1.

2.2.1. Reglas generales según el grupo

En los elementos de los **grupos principales** (1, 2 y 13 al 17) no hace falta memorizar los números de oxidación: se deducen de su **posición en la tabla periódica**.

Números de oxidación según el grupo

Grupos principales de la tabla periódica. Los positivos se dan con el oxígeno; los negativos, con metales e hidrógeno

Grupo 1	Grupo 2	Grupo 13	Grupo 14	Grupo 15	Grupo 16	Grupo 17
Li, Na, K, Rb, Cs	Be, Mg, Ca, Sr, Ba	B, Al	C, Si, Sn, Pb	N, P, As, Sb	S, Se, Te (O: −2)	Cl, Br, I (F: solo −1)
POSITIVO **+1**	POSITIVO **+2**	POSITIVO **+3**	POSITIVOS **+4 +2**	POSITIVOS **+5 +3 (+1)**	POSITIVOS **+6 +4 (+2)**	POSITIVOS **+7 +5 +3 +1**
NEGATIVO **—**	NEGATIVO **—**	NEGATIVO **—**	NEGATIVO **−4**	NEGATIVO **−3**	NEGATIVO **−2**	NEGATIVO **−1**

① **El mayor positivo** es la última cifra del grupo: 1, 2, 13→+3, 14→+4 … 17→+7.

② **El negativo** de los no metales es **grupo − 18**: 14→−4, 15→−3, 16→−2, 17→−1.

③ **Los demás positivos** se obtienen restando de **2 en 2**: los grupos impares tienen números impares y los pares, pares.

1. **Elemento sin combinar**: su número de oxidación es 0 (Na, Fe, O_2, Cl_2…).
2. **Metales de los grupos 1, 2 y 13**: solo tienen un número, positivo e igual a la **última cifra del grupo**. Grupo 1 → +1; grupo 2 → +2; Al (grupo 13) → +3.

3. **Mayor número positivo**: es la **última cifra del grupo**. C (14) → +4; N (15) → +5; S (16) → +6; Cl (17) → +7. Los no metales lo usan, sobre todo, cuando van con el oxígeno (CO_2, SO_3).

4. **Número negativo de los no metales**: es **grupo − 18**. C → −4; N → −3; S → −2; Cl → −1. Lo usan cuando se escriben a la **derecha** de la fórmula, con metales o con hidrógeno: NaCl (Cl −1), H_2S (S −2), NH_3 (N −3), CH_4 (C −4).

5. **Los demás números positivos**: se obtienen **restando de 2 en 2** desde el mayor. Así, los grupos **impares** tienen números **impares** y los **pares**, números **pares**:

Cl: +7, +5, +3, +1 S: +6, +4, +2 N: +5, +3, +1 C: +4, +2

! **Excepciones que hay que recordar**:

- **Hidrógeno**: +1 con los no metales y −1 con los metales (hidruros).
- **Oxígeno**: casi siempre −2; en los peróxidos −1 y, con los halógenos, positivo (OF_2: O +2).
- **Flúor**: solo −1, porque es el elemento más electronegativo.
- El **nitrógeno** también puede actuar con +2 y +4 (NO, NO_2).

Metales de transición. Para ellos no hay una regla sencilla. Los más habituales son:

Elemento	Nº de oxidación	Elemento	Nº de oxidación
Ag	+1	Zn, Cd	+2
Cu, Hg	+1, +2	Au	+1, +3
Fe, Co, Ni	+2, +3	Sn, Pb (grupo 14)	+2, +4
Cr	+2, +3, +6	Mn	+2, +3, +4, +6, +7

En los ejercicios no hace falta saberlos de memoria: el número de oxidación del metal se deduce de la fórmula con la regla de la suma cero (apartado 2.4).

Ejercicio 2.1 **1.** Usando las reglas del grupo, indica el mayor número de oxidación positivo y el negativo de: **a)** P; **b)** Se; **c)** Br; **d)** Si; **e)** Ba; **f)** Al.
2. ¿Qué números de oxidación positivos pueden tener el yodo y el azufre? ■

2.3 Número de oxidación y número de carga: no son lo mismo

Son dos ideas distintas que a menudo se confunden. Las dos sirven para indicar la proporción de los elementos en un nombre, pero no se usan en los mismos compuestos ni se escriben igual.

Definición de número de oxidación nº de oxidación

- **Qué es**: la carga que *tendría* un átomo si todos sus enlaces fueran iónicos. Es un número que se asigna a cada **átomo**, no a los grupos de átomos.
- **Dónde se usa**: en **todos** los compuestos, tanto iónicos (Fe_2O_3) como covalentes (SO_3, PCl_5).
- **En los cálculos y sobre la fórmula**: el signo va **delante** del número: $\overset{+3}{Fe}$, $\overset{-2}{O}$.
- **En el nombre**: en **números romanos**, entre paréntesis, sin signo y sin espacio: óxido de hierro(III), óxido de azufre(VI).

Definición de número de carga nº de carga

- **Qué es**: la carga *real* de un **ion**, ya sea un átomo (Fe^{3+}) o un grupo de átomos (SO_4^{2-}).
- **Dónde se usa**: **solo** en los iones y en los compuestos iónicos (metal + no metal, hidróxidos, oxosales). **Nunca** en compuestos covalentes como SO_3, CO_2 o PCl_5, porque no tienen iones.
- **En la fórmula**: arriba a la derecha, el signo va **detrás** del número: Fe^{3+}, SO_4^{2-}. El 1 no se escribe: Na^+, Cl^-.
- **En el nombre**: en **números arábigos** seguidos del signo, entre paréntesis y sin espacio: óxido de hierro(3+), hierro(3+).
- Los grupos de átomos con carga, como el hidróxido OH^-, tienen **número de carga** (1−), no número de oxidación.

Tabla 1: Número de oxidación frente a número de carga

	Número de oxidación nº de oxidación	Número de carga nº de carga
¿Qué indica?	Carga que tendría el átomo si los enlaces fueran iónicos	Carga real del ion
¿Dónde se usa?	En todos los compuestos	Solo en iones y compuestos iónicos
En la fórmula	Signo delante: +3	Signo detrás: Fe^{3+}
En el nombre	Romanos: hierro(III)	Arábigos y signo: hierro(3+)
Fe_2O_3 (iónico)	óxido de hierro(III)	óxido de hierro(3+)
SO_3 (covalente)	óxido de azufre(VI)	~~óxido de azufre(6+)~~: no se puede

! **Fíjate en lo que pide el enunciado.** En los ejercicios se indica con una etiqueta cómo hay que nombrar: prefijos con prefijos multiplicadores, nº de oxidación con el número de oxidación (romanos) o nº de carga con el número de carga (arábigos y signo, solo compuestos iónicos). Las soluciones usan las mismas etiquetas.

Ejercicio 2.2 Para cada sustancia, indica el nº de oxidación del elemento destacado y, si es un compuesto iónico, el nº de carga de su ion: **a)** Fe en $FeCl_3$; **b)** S en SO_2; **c)** Cu en CuO; **d)** P en PCl_3; **e)** Ca en CaF_2; **f)** el grupo OH en NaOH. ▪

Ejercicio 2.3 Corrige los errores: **a)** cloruro de hierro(+3); **b)** Ca^{+2}; **c)** óxido de azufre(6+); **d)** cloruro de hierro (III); **e)** hierro(3). ▪

2.4 La regla de la suma cero

En un compuesto neutro, la suma de los números de oxidación de todos sus átomos es **cero**.
En un ion, la suma es igual a la carga del ion.

Esta regla sirve para dos cosas: escribir la fórmula a partir del nombre y averiguar el número de oxidación de un elemento a partir de la fórmula. Es más segura que el método de «cruzar los números y simplificar», que conduce a errores en muchos casos (por ejemplo, el tetraóxido de dinitrógeno, N_2O_4, no se simplifica).

La regla de la suma cero

En un compuesto neutro, la suma de todos los números de oxidación es **0**. En un ion, es igual a su carga.

① Del nombre a la fórmula: óxido de hierro(III)

Fe +3 · Fe +3 · O −2 · O −2 · O −2

$2\cdot(+3) + 3\cdot(-2) = +6 - 6 = 0$ ✓

Busco el menor número de átomos que suman cero → Fe_2O_3

② De la fórmula al número: PbO_2

Pb x · O −2 · O −2

$x + 2\cdot(-2) = 0 \rightarrow x = +4$

óxido de plomo(IV) · dióxido de plomo

⚠ Cuidado con "cruzar y simplificar"

tetraóxido de dinitrógeno es N_2O_4 y no NO_2 (que es otra sustancia distinta: dióxido de nitrógeno). Con prefijos, la fórmula se escribe tal y como dice el nombre: **no se simplifica**.

Ejercicio 2.4 Calcula, con la regla de la suma cero, el nº de oxidación del elemento destacado: **a)** Cr en Cr_2O_3; **b)** S en SO_3; **c)** N en N_2O_5; **d)** Mn en MnO_2; **e)** Cl en $HClO_4$. ■

2.5 Prefijos multiplicadores

Prefijos multiplicadores

Indican cuántos átomos (o grupos) hay de cada constituyente

1 mono	2 di	3 tri	4 tetra	5 penta
6 hexa	7 hepta	8 octa	9 nona	10 deca

mono solo se usa si hay otros compuestos con los mismos elementos: CO **monóxido** de carbono (existe el CO_2). En el elemento de la izquierda casi nunca: NaCl, no "monocloruro de monosodio".

No se quitan vocales: **tetraóxido**, **pentaóxido**, **heptaóxido** (pero sí se acepta monóxido).
Para grupos con prefijo: **bis, tris, tetrakis**: $Ca_3(PO_4)_2$ → bis(tetraoxidofosfato) de tricalcio.

! El prefijo mono solo se utiliza cuando hace falta distinguir entre varios compuestos de los mismos elementos: CO **monóxido** de carbono (porque existe el CO_2), FeO monóxido de hierro. En cambio, Na_2O es **óxido de disodio** (no ~~monóxido de disodio~~).

2.6 Tipos de nomenclatura

Según la IUPAC, los sistemas de nomenclatura de química inorgánica son:

1. **Nomenclatura de composición** (o estequiométrica). Solo informa de qué elementos hay y en qué proporción. Es la que usaremos para los compuestos binarios y los hidróxidos. La proporción se puede indicar de tres formas:
   1. Con **prefijos multiplicadores**: Fe_2O_3 trióxido de dihierro. Es la forma preferida y la primera que se aprende.
   2. Con el **número de oxidación** en números romanos: Fe_2O_3 óxido de hierro(III).
   3. Con el **número de carga** en números arábigos (solo compuestos iónicos): Fe_2O_3 óxido de hierro(3+).
2. **Nomenclatura de sustitución**. Se basa en unos **hidruros progenitores** (CH_4 metano, NH_3 azano, PH_3 fosfano…) a partir de los cuales se nombran otros compuestos sustituyendo hidrógenos. Es la base de la nomenclatura orgánica.

3. **Nomenclatura de adición**. Considera que el compuesto está formado por un átomo central al que se unen otros átomos o grupos (ligandos). Es útil para oxoácidos, oxoaniones y compuestos de coordinación: H_2SO_4 = $[SO_2(OH)_2]$ dihidroxidodioxidoazufre.

4. **Nombres vulgares admitidos**. Son nombres tradicionales que la IUPAC sigue aceptando: agua, amoniaco, metano, ácido sulfúrico, nitrato… **Solo** se admiten los que están en la lista oficial (ver apartado 10); la antigua nomenclatura tradicional (~~anhídrido sulfúrico~~, ~~óxido férrico~~…) ya **no** es válida.

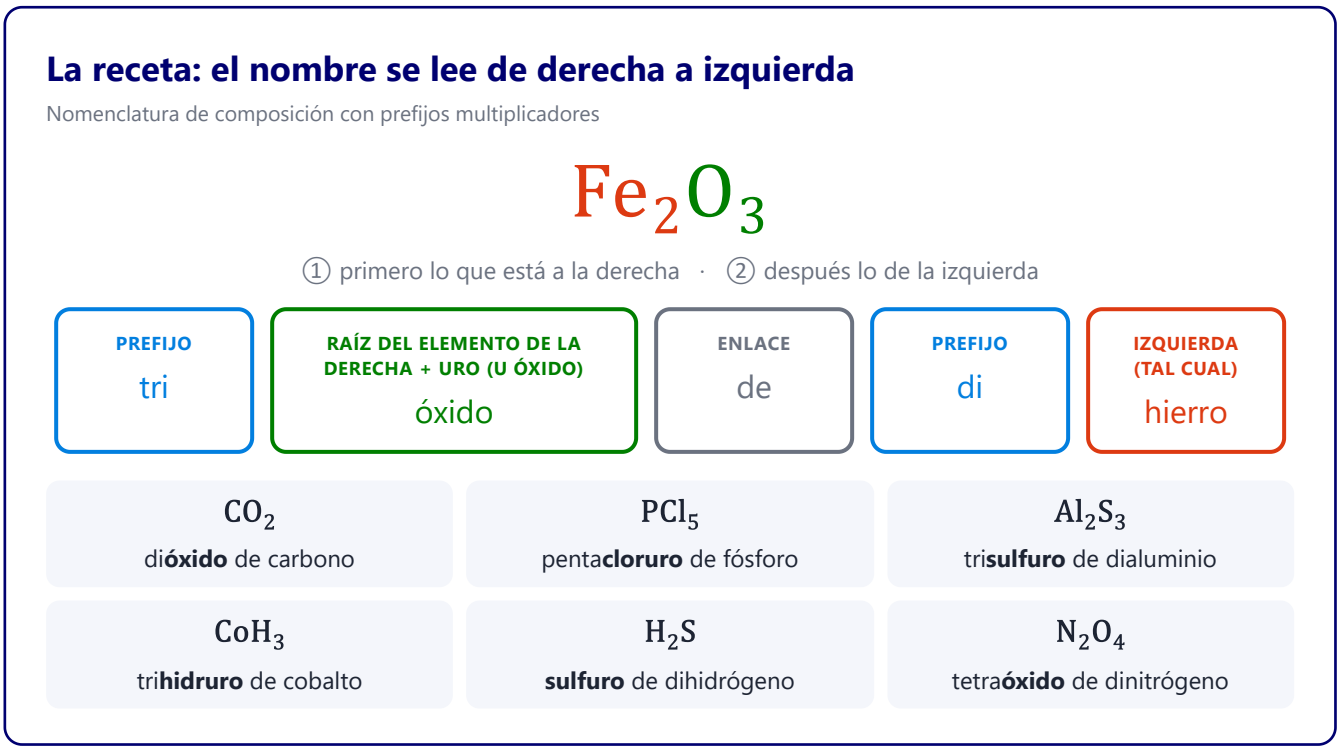
3 Compuestos binarios

Los compuestos binarios están formados por **dos elementos**. Todos se nombran con la misma receta.

3.1 La receta general



El elemento de la derecha se nombra con la **raíz de su nombre + uro** (si es el oxígeno, se dice **óxido**). En el apartado siguiente se explica cómo obtener la raíz.



3.2 Cómo se obtiene la raíz del nombre de un elemento

Para nombrar el elemento de la derecha se usa la **raíz** de su nombre seguida de `-uro`. La raíz es lo que queda al **quitar la terminación** del nombre del elemento (`-o`, `-io`, `-ico`, `-ono`, `-ógeno`, `-oro`...).

¿Cómo se obtiene la raíz del nombre de un elemento?

Se quita la terminación del nombre y a lo que queda (la raíz) se le añade -uro

NOMBRE DEL ELEMENTO	QUITAMOS	RAÍZ	+ URO
cloro ~~-o~~	-o	**clor**	cloruro
nitr~~ógeno~~	-ógeno	**nitr**	nitruro
carb~~ono~~	-ono	**carb**	carburo
fósf~~oro~~	-oro	**fosf**	fosfuro (sin tilde)
arsén~~ico~~	-ico	**arsen**	arsenuro
azufre	raíz latina (*sulphur*)	**sulf**	sulfuro
oxígeno	excepción	—	**óxido**

Tabla 2: Raíz del nombre de los no metales más usados

Elemento	Se quita	Raíz	Nombre con `-uro`
flúor	(nada)	fluor	**fluor**uro
cloro	-o	clor	**clor**uro
bromo	-o	brom	**brom**uro
yodo	-o	yod	**yod**uro
boro	-o	bor	**bor**uro
selenio	-o	seleni	**seleni**uro
telurio	-io	telur	**telur**uro
nitrógeno	-ógeno	nitr	**nitr**uro
hidrógeno	-ógeno	hidr	**hidr**uro
carbono	-ono	carb	**carb**uro
fósforo	-oro	fosf	**fosf**uro
arsénico	-ico	arsen	**arsen**uro
azufre	raíz latina (*sulphur*)	sulf	**sulf**uro

Continued on next page

Tabla 2: Raíz del nombre de los no metales más usados (Continued)

Elemento	Se quita	Raíz	Nombre con -uro
oxígeno	excepción	—	**óxido**

Consejos sobre ejercicios de la raíz del nombre

1. Escribe el nombre del elemento y **tacha la terminación**: clor~~o~~, nitr~~ógeno~~, carb~~ono~~.
2. Añade **-uro** a lo que queda: clor + uro = **cloruro**.
3. La raíz pierde la tilde: fósforo → **fosf**uro; arsénico → **arsen**uro.
4. Dos casos especiales que hay que memorizar: el azufre usa su raíz latina (**sulf**uro) y el oxígeno no lleva -uro: se dice **óxido**.

Ejercicio 3.1 Escribe la raíz y el nombre terminado en -uro (u óxido) de: **a)** cloro; **b)** yodo; **c)** nitrógeno; **d)** carbono; **e)** fósforo; **f)** azufre; **g)** hidrógeno; **h)** oxígeno. ▪

3.3 Consejos para nombrar y formular

Consejos sobre ejercicios de compuestos binarios

1. **De la fórmula al nombre**: lee la fórmula de **derecha a izquierda** y traduce cada subíndice a un prefijo.
2. **Del nombre a la fórmula**: el nombre ya te dice los subíndices. **di**fosfuro de **tri**calcio → Ca_3P_2. Escribe a la izquierda lo que va después de «de».
3. **Sin prefijos** (óxido de aluminio, cloruro de cinc…): usa los números de oxidación de la figura del apartado 2.2 y la regla de la suma cero.

3.4 Óxidos

Son compuestos formados por **oxígeno** y otro elemento (metal o no metal). El oxígeno actúa con número de oxidación -2 y se escribe a la derecha. Los compuestos del oxígeno con los halógenos **no** son óxidos (apartado 3.5).

¿Cómo se formulan?

1. Escribimos el elemento a la izquierda y el oxígeno a la derecha.
2. Si el nombre lleva prefijos, los convertimos directamente en subíndices.

3. Si el nombre lleva número de oxidación o no lleva nada, buscamos el número mínimo de átomos que hace que la suma sea cero.

Ejemplos:

1. : Óxido de sodio: $\overset{+1}{Na}\ \overset{-2}{O} \rightarrow 2 \cdot (+1) + (-2) = 0 \rightarrow Na_2O$
2. : Óxido de calcio: $\overset{+2}{Ca}\ \overset{-2}{O} \rightarrow (+2) + (-2) = 0 \rightarrow CaO$
3. : Óxido de hierro(III): $\overset{+3}{Fe}\ \overset{-2}{O} \rightarrow 2 \cdot (+3) + 3 \cdot (-2) = 0 \rightarrow Fe_2O_3$
4. : Pentaóxido de difósforo $\rightarrow P_2O_5$

¿Cómo se nombran?

1. **Con prefijos multiplicadores** (forma preferida):



- Prefijo$_1$: número de átomos de oxígeno.
- Prefijo$_2$: número de átomos del otro elemento.

Ejemplos:

Fórmula	Nombre
CO	monóxido de carbono
CO_2	dióxido de carbono
Na_2O	óxido de disodio
Fe_2O_3	trióxido de dihierro
Ni_2O_3	trióxido de diníquel
SO_3	trióxido de azufre
N_2O_5	pentaóxido de dinitrógeno
CaO	óxido de calcio
P_4O_{10}	decaóxido de tetrafósforo

2. **Con el número de oxidación** (nº de oxidación):



El número de oxidación va pegado al nombre, sin espacio: hierro(III). Si el elemento tiene un único número de oxidación (alcalinos, alcalinotérreos, Zn, Ag, Al) se omite.

Ejemplos:

❶ : Ni_2O_3: óxido de níquel(III)

❷ : SO_3: óxido de azufre(VI)

❸ : Na_2O: ~~óxido de sodio(I)~~ → óxido de sodio, porque el sodio solo actúa con +1.

3. **Con el número de carga** nº de carga Ampliación: solo para los óxidos de metales, que son iónicos. Fe_2O_3: óxido de hierro(3+); Cu_2O: óxido de cobre(1+). Los óxidos de no metales (SO_3, CO_2…) son covalentes y **no** se pueden nombrar así.

> ! **No** se debe usar la nomenclatura antigua: ~~anhídrido sulfúrico~~, ~~óxido férrico~~, ~~óxido ferroso~~. Para el SO_3 se dice trióxido de azufre u óxido de azufre(VI).

Ejercicio 3.2 **1.** Nombra cada óxido de dos formas, prefijos y nº de oxidación: **a)** CO; **b)** SO_2; **c)** N_2O_3; **d)** P_2O_5; **e)** PbO_2; **f)** CaO; **g)** Cu_2O.
2. Ampliación Nombra con nº de carga los óxidos del apartado anterior que lo admitan. ¿Por qué los demás no lo admiten? ■

Ejercicio 3.3 Formula: **a)** dióxido de nitrógeno; **b)** óxido de aluminio; **c)** pentaóxido de difósforo; **d)** óxido de hierro(II); **e)** dióxido de silicio; **f)** trióxido de azufre; **g)** óxido de cobre(2+). ■

3.5 Oxígeno con halógenos: halogenuros de oxígeno

En la secuencia de los elementos los halógenos (F, Cl, Br, I) están a la **derecha** del oxígeno. Por eso, en sus compuestos con oxígeno, el oxígeno se escribe a la **izquierda** y el halógeno se nombra con **raíz + uro**: **no son óxidos**, sino **halogenuros de oxígeno**.

Oxígeno con halógenos: halogenuros de oxígeno

PREFIJO · Nº DE ÁTOMOS DEL HALÓGENO	RAÍZ DEL HALÓGENO + URO	de ENLACE	PREFIJO · Nº DE OXÍGENOS	PALABRA FIJA
di	cloruro	de	—	oxígeno

OCl_2 → **dicloruro de oxígeno** — El O va a la izquierda: no son óxidos

Ejemplos:

Fórmula	Nombre
OF_2	difluoruro de oxígeno
OCl_2	dicloruro de oxígeno
O_3Cl_2	dicloruro de trioxígeno
O_5Br_2	dibromuro de pentaoxígeno
O_7I_2	diyoduro de heptaoxígeno

! Es un error frecuente escribir ~~Cl_2O~~ y llamarlo ~~óxido de dicloro~~. Según la IUPAC (2005) es OCl_2, **dicloruro de oxígeno**.

Ejercicio 3.4 **1.** Nombra con prefijos: **a)** OF_2; **b)** OBr_2; **c)** O_3Cl_2; **d)** O_7Cl_2.
2. Formula: **a)** dicloruro de oxígeno; **b)** dibromuro de trioxígeno; **c)** diyoduro de pentaoxígeno. ■

3.6 Peróxidos Ampliación

Están formados por un catión (normalmente un metal alcalino o alcalinotérreo, o el hidrógeno) y el **ion peróxido** O_2^{2-}, en el que los dos oxígenos están unidos entre sí. En los peróxidos el oxígeno actúa con número de oxidación −1.

! ¿Óxido o peróxido? Haz la suma cero: si el oxígeno sale con −2 es un óxido; si sale con −1, es un peróxido. El grupo O_2 **no se simplifica nunca**: Na_2O_2 y no ~~NaO~~.

¿Cómo se formulan?

1. Escribimos el metal a la izquierda y el grupo peróxido O_2^{2-} a la derecha.
2. Ponemos los átomos del metal necesarios para neutralizar la carga 2− del grupo.

Ejemplos:

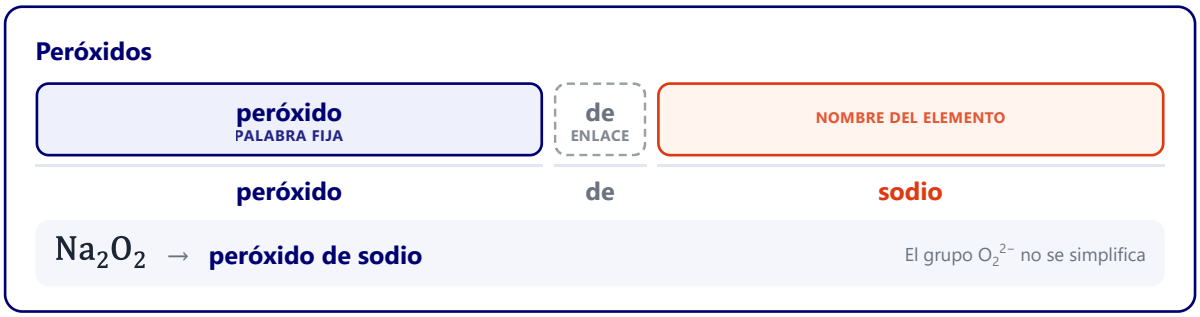
1 : Peróxido de sodio: Na^+ y $O_2^{2-} \rightarrow 2 \cdot (+1) + (-2) = 0 \rightarrow Na_2O_2$

❷ : Peróxido de bario: Ba^{2+} y $O_2^{2-} \rightarrow BaO_2$ (el 2 es del grupo peróxido, no se puede quitar).

¿Cómo se nombran?

❶ **Con prefijos multiplicadores**: igual que los óxidos. Na_2O_2: dióxido de disodio; Li_2O_2: dióxido de dilitio.

❷ **Nombre de peróxido**:



Na_2O_2: peróxido de sodio; CaO_2: peróxido de calcio; H_2O_2: peróxido de hidrógeno (nombre vulgar admitido: **agua oxigenada**).

Ejercicio 3.5 **1.** Indica si son óxidos o peróxidos, justificándolo con la suma cero: **a)** K_2O_2; **b)** BaO; **c)** BaO_2; **d)** Li_2O.
2. Formula: **a)** peróxido de litio; **b)** peróxido de calcio; **c)** peróxido de hidrógeno. ■

3.7 Hidruros metálicos (metal + hidrógeno)

Son compuestos de un **metal** con hidrógeno. Con los metales, el hidrógeno actúa con número de oxidación -1 y se escribe a la derecha.

¿Cómo se formulan?

❶ Ponemos el metal a la izquierda y el hidrógeno a la derecha.

❷ Como el hidrógeno es -1, el número de hidrógenos coincide con el número de oxidación del metal.

Ejemplos:

❶ : Hidruro de sodio: $\overset{+1}{Na}\ \overset{-1}{H} \rightarrow NaH$

❷ : Hidruro de calcio: $\overset{+2}{Ca}\ \overset{-1}{H} \rightarrow CaH_2$

¿Cómo se nombran?

❶ **Con prefijos multiplicadores**:



El prefijo indica el número de hidrógenos. Como en la fórmula hay siempre un solo átomo de metal, el metal no lleva prefijo.

Ejemplos:

❶ : AlH_3: trihidruro de aluminio ❷ : FeH_2: dihidruro de hierro ❸ : CoH_3: trihidruro de cobalto

❷ **Con el número de oxidación** nº de oxidación:



Ejemplos:

❶ : NiH_2: hidruro de níquel(II) ❷ : PbH_4: hidruro de plomo(IV) ❸ : ZnH_2: hidruro de cinc

❸ **Con el número de carga** nº de carga Ampliación: NiH_2: hidruro de níquel(2+); FeH_3: hidruro de hierro(3+).

Ejercicio 3.6 **1.** Nombra cada hidruro de dos formas, prefijos y nº de oxidación: **a)** LiH; **b)** CaH_2; **c)** FeH_3; **d)** PbH_4; **e)** CuH.
2. Formula: **a)** dihidruro de magnesio; **b)** hidruro de aluminio; **c)** hidruro de estaño(IV); **d)** trihidruro de cobalto; **e)** hidruro de níquel(3+).
3. Ampliación Nombra con nº de carga: **a)** FeH_3; **b)** CuH. ■

3.8 Hidrógeno con no metales

Con los no metales el hidrógeno actúa con número de oxidación +1. Hay que distinguir dos casos según el grupo del no metal.

Hidrógeno + no metal: los nombres que debes conocer

Grupos 13 a 15 → hidruros progenitores (terminan en **-ano**). Grupos 16 y 17 → "-uro de hidrógeno".

Grupo 13	Grupo 14	Grupo 15	Grupo 16	Grupo 17
BH_3 borano	CH_4 metano	NH_3 amoniaco · azano	H_2O agua · oxidano	HF fluoruro de hidrógeno
AlH_3 alumano	SiH_4 silano	PH_3 fosfano	H_2S sulfuro de dihidrógeno	HCl cloruro de hidrógeno
GaH_3 galano	GeH_4 germano	AsH_3 arsano	H_2Se seleniuro de dihidrógeno	HBr bromuro de hidrógeno
	SnH_4 estannano	SbH_3 estibano	H_2Te telururo de dihidrógeno	HI yoduro de hidrógeno

✕ No se admiten: **fosfina, arsina, estibina**. «Ácido clorhídrico», «ácido sulfhídrico»... son nombres tradicionales de disoluciones (mezclas): la IUPAC **no** los admite.

3.8.1. Con los grupos 16 y 17: halogenuros y calcogenuros de hidrógeno

El hidrógeno se escribe a la **izquierda** (porque en la secuencia está antes que S, Se, Te, F, Cl, Br, I). El no metal actúa con su número de oxidación negativo: −2 los del grupo 16 y −1 los del grupo 17.

Hidrógeno con los grupos 16 y 17

PREFIJO · Nº DE ÁTOMOS DEL NO METAL	RAÍZ DEL NO METAL + URO	de ENLACE	PREFIJO · Nº DE HIDRÓGENOS	PALABRA FIJA
—	sulfuro	de	di	hidrógeno

H_2S → **sulfuro de dihidrógeno**

Se admite omitir el prefijo del H: sulfuro de hidrógeno

Ejemplos:

❶ : HF: fluoruro de hidrógeno ❷ : HCl: cloruro de hidrógeno ❸ : H_2S: sulfuro de dihidrógeno ❹ : H_2Se: seleniuro de dihidrógeno

Como no existe ambigüedad, también se admite omitir el prefijo del hidrógeno: H_2S sulfuro de hidrógeno.

¿Y el «ácido clorhídrico»? Cuando estas sustancias se disuelven en agua, a la disolución se le ha llamado tradicionalmente así:

Nombre tradicional de las disoluciones en agua (no admitido por la IUPAC)

ácido PALABRA FIJA	RAÍZ DEL NO METAL	hídrico TERMINACIÓN FIJA
ácido	clor	hídrico

$HCl(aq)$ → **ácido clorhídrico** — Es una mezcla, no un compuesto: el HCl es cloruro de hidrógeno

$HCl_{(aq)}$ «ácido clorhídrico», $H_2S_{(aq)}$ «ácido sulfhídrico»…
¡Atención! Estos nombres corresponden a **disoluciones** (mezclas de composición variable), no a compuestos químicos, y por eso **la IUPAC no los admite**. El compuesto HCl se llama siempre **cloruro de hidrógeno**.

Ejercicio 3.7 **1.** Nombra: **a)** HBr; **b)** H_2Se; **c)** HI; **d)** H_2Te; **e)** HF.
2. Formula: **a)** yoduro de hidrógeno; **b)** bromuro de hidrógeno; **c)** sulfuro de dihidrógeno.
3. ¿Por qué no es correcto decir que el compuesto HCl se llama ácido clorhídrico? ■

3.8.2. Con los grupos 13, 14 y 15: hidruros progenitores

Con B, C, Si, N, P, As, Sb…el hidrógeno se escribe a la **derecha**. Estos compuestos se nombran preferentemente con su **nombre de hidruro progenitor** (nomenclatura de sustitución), que termina en -ano; también pueden nombrarse con prefijos multiplicadores.

Tabla 3: Hidruros de los no metales

Compuesto	Prefijos multiplicadores [a]	Hidruro progenitor / vulgar [b]
Los que hay que conocer		
CH_4	tetrahidruro de carbono	**metano**
SiH_4	tetrahidruro de silicio	silano
NH_3	trihidruro de nitrógeno	**amoniaco**, azano
PH_3	trihidruro de fósforo	fosfano (~~fosfina~~)
AsH_3	trihidruro de arsénico	arsano (~~arsina~~)
SbH_3	trihidruro de antimonio	estibano (~~estibina~~)
H_2O	—	**agua**, oxidano
Ampliación		
BH_3	trihidruro de boro	borano

Continued on next page

Tabla 3: Hidruros de los no metales (Continued)

AlH_3	trihidruro de aluminio	alumano
GaH_3	trihidruro de galio	galano
InH_3	trihidruro de indio	indigano
TlH_3	trihidruro de talio	talano
GeH_4	tetrahidruro de germanio	germano
SnH_4	tetrahidruro de estaño	estannano
PbH_4	tetrahidruro de plomo	plumbano
BiH_3	trihidruro de bismuto	bismutano
H_2S	sulfuro de dihidrógeno	sulfano
H_2Se	seleniuro de dihidrógeno	selano
H_2Te	telururo de dihidrógeno	telano
H_2Po	polonuro de dihidrógeno	polano
HF	fluoruro de hidrógeno	fluorano
HCl	cloruro de hidrógeno	clorano
HBr	bromuro de hidrógeno	bromano
HI	yoduro de hidrógeno	yodano
HAt	astaturo de hidrógeno	astatano

[a] Nomenclatura de composición con prefijos multiplicadores

[b] Nombre del hidruro progenitor (nomenclatura de sustitución) o nombre vulgar admitido

Ejercicio 3.8 **1.** Escribe el nombre preferido de: **a)** CH_4; **b)** NH_3; **c)** PH_3; **d)** SiH_4; **e)** AsH_3.
2. Formula: **a)** estibano; **b)** borano; **c)** azano. ■

3.9 Sales binarias: metal + no metal

Son compuestos formados por un metal (a la izquierda) y un no metal distinto del oxígeno y del hidrógeno (a la derecha). El no metal actúa con su número de oxidación negativo (ver la figura del apartado 2.2): F, Cl, Br, I → −1; S, Se, Te → −2; N, P → −3; C → −4.

¿Cómo se formulan?

1. Ponemos el metal a la izquierda y el no metal a la derecha.
2. Con prefijos: los prefijos son los subíndices. Sin prefijos o con número de oxidación: aplicamos la suma cero.

Ejemplos:

❶ : Cloruro de sodio: $\overset{+1}{\text{Na}}\ \overset{-1}{\text{Cl}} \longrightarrow \text{NaCl}$

❷ : Sulfuro de estaño(II): $\overset{+2}{\text{Sn}}\ \overset{-2}{\text{S}} \longrightarrow (+2) + (-2) = 0 \longrightarrow \text{SnS}$

❸ : Cloruro de cinc: $\overset{+2}{\text{Zn}}\ \overset{-1}{\text{Cl}} \longrightarrow (+2) + 2 \cdot (-1) = 0 \longrightarrow \text{ZnCl}_2$

¿Cómo se nombran?

❶ **Con prefijos multiplicadores**:

Sales binarias con prefijos multiplicadores

PREFIJO$_1$ · Nº DE ÁTOMOS DEL NO METAL	RAÍZ DEL NO METAL + URO	de ENLACE	PREFIJO$_2$ · Nº DE ÁTOMOS DEL METAL	NOMBRE DEL METAL
di	fosfuro	de	tri	calcio

Ca_3P_2 → **difosfuro de tricalcio**

Igual para no metal + no metal: PCl_5 pentacloruro de fósforo

Ejemplos:

❶ : Al_4C_3: tricarburo de tetraaluminio ❷ : SnTe_2: ditelururo de estaño

❸ : Ca_3P_2: difosfuro de tricalcio ❹ : AgBr: bromuro de plata

❷ **Con el número de oxidación** nº de oxidación:

Sales binarias con número de oxidación

RAÍZ DEL NO METAL + URO	de ENLACE	NOMBRE DEL METAL	Nº DE OXIDACIÓN (ROMANOS)
cloruro	de	hierro	(III)

FeCl_3 → **cloruro de hierro(III)**

Con número de carga: cloruro de hierro(3+)

Ejemplos:

❶ : Al_4C_3: carburo de aluminio ❷ : SnTe_2: telururo de estaño(IV) ❸ : FeCl_3: cloruro de hierro(III)

❸ **Con el número de carga** nº de carga Ampliación (solo compuestos iónicos): FeCl_2: cloruro de hierro(2+); CuS: sulfuro de cobre(2+).

Ejercicio 3.9 **1.** Nombra cada sal de dos formas, prefijos y nº de oxidación: **a)** NaBr; **b)** CaF_2; **c)** FeS; **d)** Al_2S_3; **e)** CuCl_2; **f)** Mg_3N_2; **g)** AgI.

2. Formula: **a)** cloruro de cinc; **b)** sulfuro de dipotasio; **c)** yoduro de plomo(II); **d)** nitruro de litio; **e)** tricloruro de hierro; **f)** bromuro de cobre(1+).

3. Ampliación Nombra con nº de carga: **a)** FeS; **b)** $CuCl_2$. ■

3.10 Sales binarias: no metal + no metal

Son compuestos covalentes entre dos no metales (distintos del oxígeno y del hidrógeno). El que está más a la derecha en la secuencia de los elementos se escribe a la derecha y se nombra con la raíz de su nombre + -uro. Se nombran **siempre con prefijos** (también puede usarse el número de oxidación, pero nunca el de carga, porque no son iónicos).

Ejemplos:

❶ : PCl_3: tricloruro de fósforo ❷ : PCl_5: pentacloruro de fósforo ❸ : SF_6: hexafluoruro de azufre ❹ : SF_4: tetrafluoruro de azufre o fluoruro de azufre(IV) ❺ : CS_2: disulfuro de carbono ❻ : BrF_3: trifluoruro de bromo

Ejercicio 3.10 **1.** Nombra prefijos: **a)** PBr_3; **b)** CCl_4; **c)** NCl_3; **d)** BF_3; **e)** IF_7.
2. Formula: **a)** pentafluoruro de fósforo; **b)** disulfuro de carbono; **c)** tetrafluoruro de silicio.
3. Nombra nº de oxidación el SF_4 y el PCl_3. ¿Se podrían nombrar con nº de carga? ■

4 Hidróxidos

Los hidróxidos son compuestos ternarios (tres elementos), aunque se nombran como los binarios. Tienen carácter básico, por eso también se llaman bases (aunque no todas las bases son hidróxidos).

Están formados por un catión metálico y el **ion hidróxido** OH^-, que es un grupo indivisible con **número de carga** $1-$. Su fórmula general es $M(OH)_n$, donde n es el número de oxidación del metal.

¿Cómo se formulan?

1. Ponemos el metal a la izquierda y el grupo OH a la derecha.
2. Ponemos tantos grupos OH como indique el número de oxidación del metal (suma cero).
3. Si hay más de un grupo, OH va entre paréntesis: $Ca(OH)_2$. Si solo hay uno, sin paréntesis: NaOH.

Ejemplos:

❶: Hidróxido de sodio: Na^+ y OH^- $\rightarrow$ NaOH

❷: Dihidróxido de calcio: Ca^{2+} y OH^- $\rightarrow$ $(+2) + 2 \cdot (-1) = 0 \rightarrow Ca(OH)_2$

¿Cómo se nombran?

1. **Con prefijos multiplicadores**:



El prefijo indica el número de grupos OH.

Ejemplos:

❶ : LiOH: hidróxido de litio ❷ : $Mg(OH)_2$: dihidróxido de magnesio ❸ : $Al(OH)_3$: trihidróxido de aluminio

2. **Con el número de oxidación** nº de oxidación:



Ejemplos:

❶ : $Fe(OH)_2$: hidróxido de hierro(II) ❷ : CuOH: hidróxido de cobre(I)

3. **Con el número de carga** nº de carga Ampliación: los hidróxidos son iónicos, así que también se puede indicar la carga del catión metálico.

Ejemplos:

❶ : $Fe(OH)_2$: hidróxido de hierro(2+) ❷ : CuOH: hidróxido de cobre(1+)

Ejercicio 4.1 **1.** Nombra cada hidróxido de dos formas, prefijos y nº de oxidación: **a)** KOH; **b)** $Ba(OH)_2$; **c)** $Fe(OH)_3$; **d)** $Pb(OH)_4$; **e)** CuOH.
2. Formula: **a)** hidróxido de litio; **b)** dihidróxido de cinc; **c)** hidróxido de cobalto(II); **d)** hidróxido de níquel(3+).
3. Ampliación Nombra con nº de carga: **a)** $Fe(OH)_3$; **b)** $Pb(OH)_4$; **c)** CuOH. ■

5 Iones

Los iones son átomos o grupos de átomos con carga eléctrica. En la fórmula la carga se escribe arriba a la derecha con el número delante del signo: Ca^{2+}, S^{2-}, Fe^{3+} (y no ~~Ca^{+2}~~).

5.1 Cationes (iones positivos)

Se forman cuando un átomo o grupo de átomos **pierde** electrones.

5.1.1. Cationes monoatómicos

Los forman sobre todo los **metales**. Se nombran con el nombre del elemento seguido del número de carga (nº de carga) entre paréntesis, sin espacio (en los iones **no** se usa el número de oxidación):



El número de carga se escribe con el número delante del signo: (1+), (2+)… (números de Ewens–Bassett). Es incorrecto escribir ~~(+1)~~, ~~(+2)~~…

El número de carga puede omitirse cuando el elemento solo forma un catión (alcalinos, alcalinotérreos, Zn, Ag, Al): Na^+ ion sodio.

Ejemplos:

❶ : K^+: potasio(1+) o ion potasio

❷ : Ca^{2+}: calcio(2+) o ion calcio

❸ : Fe^{3+}: hierro(3+)

❹ : Mn^{4+}: manganeso(4+)

❺ : H^+: hidrógeno(1+) o `hidrón`[1]

5.1.2. Cationes poliatómicos: adición de hidrones (H^+)

Los hidruros progenitores de los grupos 15 y 16 pueden aceptar un ion H^+. Se nombran añadiendo la terminación `-io` al nombre del hidruro progenitor (azano → azan**io**).

Ejemplos:

❶ : $NH_3 + H^+ \longrightarrow NH_4^+$: **amonio** (nombre vulgar admitido) o azanio

❷ : $H_2O + H^+ \longrightarrow H_3O^+$: **oxonio** (nombre vulgar admitido) u oxidanio[2]

❸ : $PH_3 + H^+ \longrightarrow PH_4^+$: fosfanio

Ejercicio 5.1 **1.** Nombra los cationes indicando su (nº de carga) (los poliatómicos, con su nombre vulgar):
a) Na^+; **b)** Mg^{2+}; **c)** Fe^{2+}; **d)** Cu^+; **e)** NH_4^+; **f)** H_3O^+.
2. Escribe la fórmula: **a)** aluminio(3+); **b)** ion plomo(4+); **c)** fosfanio. ▪

[1] Tradicionalmente al ion H^+ se le ha llamado protón (si al átomo de H le quitamos el e^- queda solo un protón). Sin embargo, la IUPAC reserva este nombre para el $^1H^+$ y recomienda el término **hidrón** para el catión del hidrógeno natural.

[2] La IUPAC admite oxonio pero NO ~~hidronio~~.

5.2 Aniones (iones negativos)

Se forman cuando un átomo o grupo de átomos **gana** electrones.

5.2.1. Aniones monoatómicos

Los forman los **no metales** (incluido el H) con su número de oxidación negativo. Se nombran con la raíz del nombre del elemento + `-uro` (apartado 3.2); el oxígeno es la excepción: **óxido**.



El número de carga puede omitirse si no hay ambigüedad.

Ejemplos:

❶ : Cl^-: cloruro(1-) ⟶ cloruro

❷ : H^-: hidruro(1-) ⟶ hidruro

❸ : O^{2-}: óxido(2-) ⟶ óxido

❹ : S^{2-}: sulfuro(2-) ⟶ sulfuro

❺ : N^{3-}: nitruro(3-) ⟶ nitruro

> **!** Cuidado con la escritura: O^{2-} es el ion óxido (un átomo con carga 2−), mientras que O_2^- es el ion dióxido(1−) (dos átomos con carga total 1−). Del mismo modo, N^{3-} es el nitruro, pero N_3^- es el ion azida.

5.2.2. Aniones con hidrógeno de los grupos 16 y 17

El H_2S puede ceder uno o dos hidrones. Si cede los dos queda un anión monoatómico normal; si cede solo uno queda un anión con hidrógeno, que se nombra anteponiendo `hidrogeno` (sin tilde):

Ejemplos:

❶ : $H_2S \longrightarrow 2\,H^+ + S^{2-}$: ion sulfuro

❷ : $H_2S \longrightarrow H^+ + HS^-$: ion hidrogeno(sulfuro)(1-)[3]

Los oxoaniones (aniones que proceden de los oxoácidos) se estudian después de los oxoácidos, en el apartado 7.

Ejercicio 5.2 **1.** Nombra los aniones indicando su nº de carga: **a)** Br^-; **b)** S^{2-}; **c)** N^{3-}; **d)** O^{2-}; **e)** HS^-.
2. Escribe la fórmula: **a)** ion yoduro; **b)** ion fluoruro; **c)** ion fosfuro. ■

[3] La forma abreviada «hidrogenosulfuro» no está en la lista de nombres abreviados que acepta la IUPAC. Antiguamente se usaba el prefijo «bi» (~~bisulfuro~~), nombre totalmente desaconsejado.

6 Oxoácidos

Son compuestos ternarios formados por **hidrógeno**, un elemento central X (normalmente un no metal) y **oxígeno**. Su fórmula general es H_aXO_b. En los oxoácidos el hidrógeno actúa siempre con +1 y el oxígeno con −2.

6.1 Nombres vulgares admitidos por la IUPAC

Los oxoácidos se nombran, fundamentalmente, con los **nombres vulgares admitidos** por la IUPAC (ácido sulfúrico, ácido nítrico…). Estos nombres utilizan los prefijos `hipo-` y `per-` y los sufijos `-oso` e `-ico` para indicar el número de oxidación del átomo central. Atención: no se trata de una «nomenclatura» que pueda aplicarse a cualquier compuesto; **solo** son válidos los nombres de la lista.



Tabla 4: Oxoácidos con nombre vulgar admitido

Fórmula	Nombre	Nº oxid. de X	Para empezar
H_2CO_3	ácido carbónico	+4	★
HNO_3	ácido nítrico	+5	★
H_2SO_4	ácido sulfúrico	+6	★
H_3PO_4	ácido fosfórico	+5	★
HNO_2	ácido nitroso	+3	
H_2SO_3	ácido sulfuroso	+4	
H_3BO_3	ácido bórico	+3	
$HClO$	ácido hipocloroso	+1	
$HClO_2$	ácido cloroso	+3	
$HClO_3$	ácido clórico	+5	
$HClO_4$	ácido perclórico	+7	

Igual que los del cloro se nombran los del bromo ($HBrO$, $HBrO_2$, $HBrO_3$, $HBrO_4$) y los del yodo (HIO… HIO_4 ácido peryódico). Los cuatro marcados con ★ son los primeros que conviene aprender.

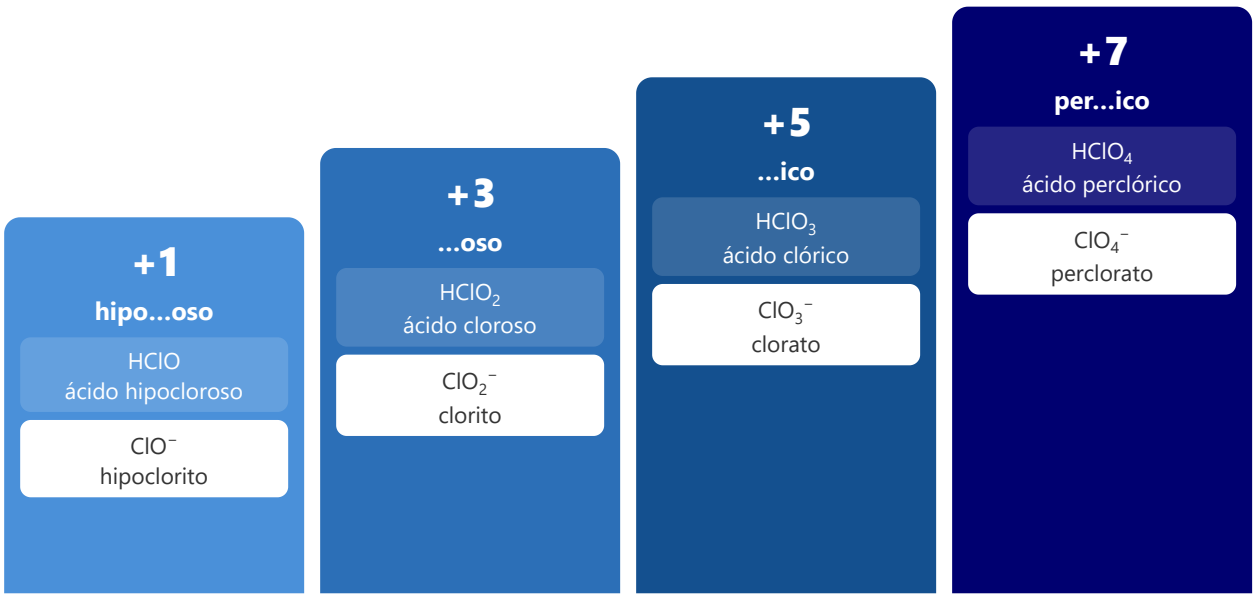
! **Ácidos del cromo y del manganeso**. La IUPAC **no** admite nombres vulgares para estos ácidos (~~ácido crómico~~, ~~ácido dicrómico~~, ~~ácido permangánico~~). Solo acepta los nombres de tres de sus aniones: CrO_4^{2-} **cromato**, $Cr_2O_7^{2-}$ **dicromato** y MnO_4^- **permanganato**. Los ácidos se nombran con la nomenclatura de hidrógeno: H_2CrO_4 dihidrogeno(tetraoxidocromato), $H_2Cr_2O_7$ dihidrogeno(heptaoxidodicromato), $HMnO_4$ hidrogeno(tetraoxidomanganato).

6.2 Del nombre a la fórmula

La terminación del nombre nos dice el número de oxidación del átomo central, y este nos da la fórmula. Lo vemos con la «escalera» de los ácidos del cloro:

La escalera de los oxoácidos (ejemplo: el cloro)

Cuanto más alto es el número de oxidación, más oxígenos tiene el ácido



Regla del oxígeno: nº de O = (nº de oxidación + nº de H) ÷ 2
$HClO_3$: (5 + 1) ÷ 2 = 3 ✓

Del ácido al anión: "el **oso** toca el p**ito** y Per**ico** el silb**ato**"
-oso → -ito · -ico → -ato

Elementos	hipo…oso	…oso	…ico	per…ico
Grupo 17 (Cl, Br, I)	+1	+3	+5	+7
Grupo 16 (S)	—	+4	+6	—
Grupo 15 (N, P)	—	+3	+5	—
Grupo 14 (C)	—	—	+4	—
Grupo 13 (B)	—	—	+3	—

Consejos sobre ejercicios de oxoácidos

1. **La terminación -ico** corresponde al número de oxidación igual a la **última cifra del grupo**: C (grupo 14) → +4; N (15) → +5; S (16) → +6. **Excepción**: en los halógenos (grupo 17) el `-ico` es +5 y el +7 es `per-...-ico`.
2. **-oso** es dos unidades menos que `-ico`, e **hipo-...-oso** cuatro unidades menos.
3. **Número de hidrógenos**: si el número de oxidación de X es **impar**, el ácido tiene **1 H**; si es **par**, tiene **2 H**. Excepciones: el fósforo y el boro tienen **3 H** (H_3PO_4, H_3BO_3).
4. **Número de oxígenos** (regla del oxígeno):

$$\text{nº de O} = \frac{\text{nº de oxidación de X} + \text{nº de H}}{2}$$

Es simplemente la regla de la suma cero despejada.

Ejemplo 6.1

Ácido sulfuroso

1. El azufre está en el grupo 16, luego `-ico` es +6 y `-oso` es +4.
2. +4 es par → 2 hidrógenos: H_2SO_x.
3. Nº de O $= \dfrac{4+2}{2} = 3 \rightarrow H_2SO_3$.
4. Comprobación (suma cero): $2 \cdot (+1) + (+4) + 3 \cdot (-2) = 0$ ✓

Ejemplo 6.2

Ácido nítrico

1. El nitrógeno está en el grupo 15, luego `-ico` es +5.
2. +5 es impar → 1 hidrógeno: HNO_x.
3. Nº de O $= \dfrac{5+1}{2} = 3 \rightarrow HNO_3$.

Ejemplo 6.3

Ácido fosfórico

1. El fósforo está en el grupo 15, luego `-ico` es +5.
2. El fósforo es una excepción: lleva 3 hidrógenos: H_3PO_x.

3. Nº de O $= \dfrac{5+3}{2} = 4 \rightarrow H_3PO_4$.

6.3 De la fórmula al nombre

Ejemplo 6.4

HIO_4

1. Calculamos el número de oxidación del yodo (x) con la suma cero, sabiendo que el H es +1 y el O es −2:

$$\underbrace{1\cdot(+1)}_{\text{H}} + x + \underbrace{4\cdot(-2)}_{\text{O}} = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 8 - 1 = +7$$

2. El yodo es un halógeno y +7 es su número de oxidación más alto → `per-...-ico`.

3. El nombre es: ácido peryódico.

Ejercicio 6.1 **1.** Formula: **a)** ácido sulfúrico; **b)** ácido carbónico; **c)** ácido nitroso; **d)** ácido hipobromoso; **e)** ácido peryódico; **f)** ácido bórico.
2. Nombra: **a)** $HClO_3$; **b)** H_2SO_3; **c)** HNO_3; **d)** $HBrO_2$; **e)** HIO. ∎

6.4 Otras nomenclaturas de los oxoácidos Ampliación

1. **Nomenclatura de hidrógeno**. Indica la composición del ácido:

Oxoácidos: nomenclatura de hidrógeno

PREFIJO$_1$ · Nº DE H	hidrogeno SIN TILDE	(	PREFIJO$_2$ · Nº DE O	oxido SIN TILDE	PREFIJO$_3$ · Nº DE X (SI NO ES 1)	RAÍZ DEL ELEMENTO CENTRAL	ato SIEMPRE	)
di	hidrogeno		tetra	oxido	—	sulf	ato	

H_2SO_4 → **dihidrogeno(tetraoxidosulfato)** — Todo junto; nunca -oso, -ico, hipo- ni per-

- Prefijo$_1$: número de hidrógenos. Prefijo$_2$: número de oxígenos. Prefijo$_3$: número de átomos centrales (normalmente 1, y se omite).
- Todo va junto y lo que va detrás de «hidrogeno» entre paréntesis.
- Siempre termina en `-ato`: no se usan `hipo-`, `per-`, `-oso` ni `-ico`.
- `hidrogeno` y `oxido` van **sin tilde** porque actúan como prefijos.

2. **Nomenclatura de adición**. Escribe la fórmula según su estructura: el átomo central rodeado de grupos OH (hidroxido) y átomos de O (oxido), citados por orden alfabético.

Fórmula	Nomenclatura de hidrógeno	Estructura	Nomenclatura de adición
HNO_3	hidrogeno(trioxidonitrato)	$[NO_2(OH)]$	hidroxidodioxidonitrógeno
$HClO_2$	hidrogeno(dioxidoclorato)	$[ClO(OH)]$	hidroxidooxidocloro
HBrO	hidrogeno(oxidobromato)	$[Br(OH)]$	hidroxidobromo
H_2SO_4	dihidrogeno(tetraoxidosulfato)	$[SO_2(OH)_2]$	dihidroxidodioxidoazufre
H_2CO_3	dihidrogeno(trioxidocarbonato)	$[CO(OH)_2]$	dihidroxidooxidocarbono
H_3PO_4	trihidrogeno(tetraoxidofosfato)	$[PO(OH)_3]$	trihidroxidooxidofósforo

! No se debe usar la antigua nomenclatura sistemática: ~~tetraoxosulfato(VI) de hidrógeno~~, ~~ácido tetraoxosulfúrico(VI)~~.

Ejercicio 6.2 Ampliación

Nombra con la nomenclatura de hidrógeno: **a)** HNO_2; **b)** H_2CO_3; **c)** $HClO_4$; **d)** H_2SO_3. ■

7 Oxoaniones

7.1 Formación de los oxoaniones

Todo oxoácido puede ceder iones hidrógeno (hidrones, H^+). El anión que queda se llama oxoanión y tiene tantas cargas negativas como hidrones ha perdido.

$$\begin{aligned} HNO_3 &\longrightarrow H^+ + NO_3^- \\ H_2SO_4 &\longrightarrow 2\,H^+ + SO_4^{2-} \\ H_3PO_4 &\longrightarrow 3\,H^+ + PO_4^{3-} \end{aligned}$$

Un ácido con varios hidrógenos puede ceder todos o solo algunos; entonces el anión conserva hidrógeno:

$$\begin{aligned} H_2CO_3 &\longrightarrow H^+ + HCO_3^- \\ H_2CO_3 &\longrightarrow 2\,H^+ + CO_3^{2-} \\ H_3PO_4 &\longrightarrow H^+ + H_2PO_4^- \\ H_3PO_4 &\longrightarrow 2\,H^+ + HPO_4^{2-} \end{aligned}$$

En disolución acuosa los hidrones no quedan libres, sino que se unen a moléculas de agua formando iones oxonio:

$$\begin{aligned} HNO_3 + H_2O &\longrightarrow NO_3^- + H_3O^+ \\ HCl + H_2O &\longrightarrow Cl^- + H_3O^+ \\ H_2CO_3 + 2\,H_2O &\longrightarrow CO_3^{2-} + 2\,H_3O^+ \end{aligned}$$

7.2 Nombres de los oxoaniones

❶ **Nombres vulgares admitidos**. Se quita la palabra ácido y se cambian las terminaciones: -oso → -ito e -ico → -ato. Los prefijos hipo- y per- se mantienen.

«El oso toca el pito y Perico el silbato»

Ojo con el azufre y el fósforo: se dice sulfito, sulfato, fosfato, y **no** ~~sulfurito~~, ~~sulfurato~~ ni ~~fosforato~~.

Tabla 5: Oxoaniones con nombre vulgar admitido

Ácido	Nombre del ácido	Anión	Nombre del anión
HNO_3	ácido nítrico	NO_3^-	nitrato
HNO_2	ácido nitroso	NO_2^-	nitrito
H_2SO_4	ácido sulfúrico	SO_4^{2-}	sulfato
H_2SO_3	ácido sulfuroso	SO_3^{2-}	sulfito
H_2CO_3	ácido carbónico	CO_3^{2-}	carbonato
H_3PO_4	ácido fosfórico	PO_4^{3-}	fosfato
H_3BO_3	ácido bórico	BO_3^{3-}	borato
$HClO$	ácido hipocloroso	ClO^-	hipoclorito
$HClO_2$	ácido cloroso	ClO_2^-	clorito
$HClO_3$	ácido clórico	ClO_3^-	clorato
$HClO_4$	ácido perclórico	ClO_4^-	perclorato
H_2CrO_4	dihidrogeno(tetraoxidocromato)[a]	CrO_4^{2-}	cromato
$H_2Cr_2O_7$	dihidrogeno(heptaoxidodicromato)[a]	$Cr_2O_7^{2-}$	dicromato
$HMnO_4$	hidrogeno(tetraoxidomanganato)[a]	MnO_4^-	permanganato

[a] Estos ácidos no tienen nombre vulgar admitido: se nombran con la nomenclatura de hidrógeno.

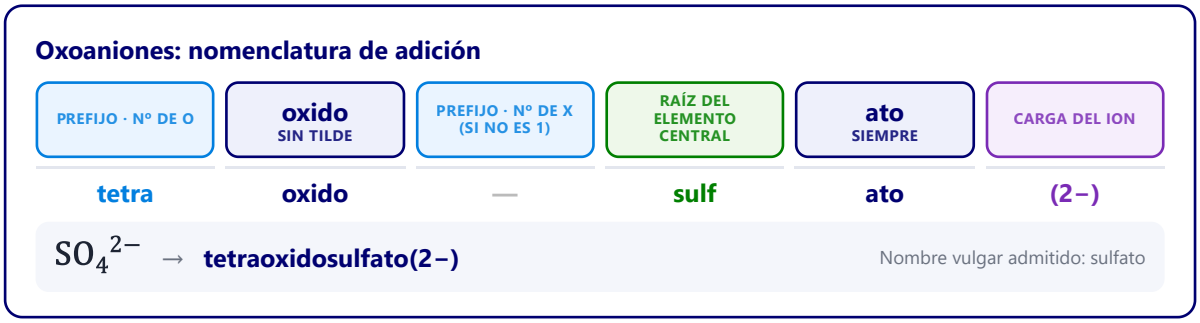
Si el oxoanión conserva hidrógeno se antepone hidrogeno (sin tilde), con un prefijo si hay más de uno:

Ejemplos:

❶ : HCO_3^-: hidrogenocarbonato[4]
❷ : HSO_4^-: hidrogenosulfato
❸ : HPO_4^{2-}: hidrogenofosfato
❹ : $H_2PO_4^-$: dihidrogenofosfato

[4] Antiguamente se usaba el prefijo «bi»: ~~bicarbonato~~. Es un nombre muy habitual, pero desaconsejado por la IUPAC.

❷ **Nomenclatura de adición** Ampliación. Como la de hidrógeno de los ácidos, pero sin los hidrógenos ionizados y terminando con el número de carga:



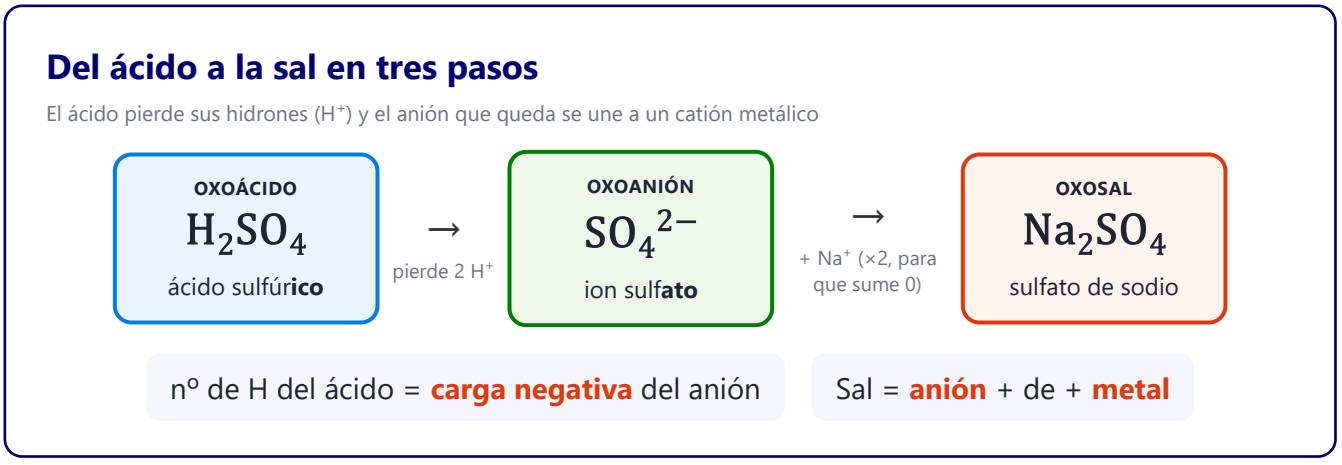
Ejemplos:

❶ : NO_3^-: trioxidonitrato(1-) ❷ : SO_4^{2-}: tetraoxidosulfato(2-)
❸ : PO_4^{3-}: tetraoxidofosfato(3-) ❹ : MnO_4^-: tetraoxidomanganato(1-)
❺ : $Cr_2O_7^{2-}$: heptaoxidodicromato(2-) ❻ : HCO_3^-: hidrogeno(trioxidocarbonato)(1-)

Ejercicio 7.1 **1.** Escribe el oxoanión que se obtiene cuando el ácido pierde *todos* sus hidrógenos y nómbralo: **a)** HNO_3; **b)** H_2SO_3; **c)** $HClO$; **d)** HIO_4; **e)** H_3PO_4.
2. Nombra: **a)** ClO_2^-; **b)** BrO_3^-; **c)** MnO_4^-; **d)** CrO_4^{2-}; **e)** $H_2PO_4^-$; **f)** HCO_3^-. ▪

8 Oxosales

Son compuestos formados por un **catión** (metálico o el amonio, NH_4^+) y un **oxoanión**. Se obtienen al sustituir los hidrógenos de un oxoácido por cationes.



¿Cómo se formulan?

❶ Escribimos el oxoanión a partir del nombre del ácido del que procede (`-ato` → `-ico`; `-ito` → `-oso`). Su carga es el número de hidrógenos que ha perdido el ácido.

2. Escribimos el catión con su carga.

3. Ponemos los subíndices necesarios para que la suma de cargas sea **cero**. Si hace falta más de un anión poliatómico, va entre paréntesis.

Ejemplo 8.5

Sulfato de aluminio

1. Sulfato → ácido sulfúrico H_2SO_4 → pierde 2 H^+ → SO_4^{2-}.
2. Aluminio → Al^{3+}.
3. Suma cero: $2 \cdot (+3) + 3 \cdot (-2) = 0 \rightarrow Al_2(SO_4)_3$.

¿Cómo se nombran?

1. **Nombres vulgares admitidos**:

Oxosales

NOMBRE DEL OXOANIÓN (-ITO / -ATO)	de ENLACE	NOMBRE DEL CATIÓN	Nº DE OXIDACIÓN (SI TIENE VARIOS)
sulfato	de	hierro	(III)

$Fe_2(SO_4)_3$ → **sulfato de hierro(III)**

El oso toca el pito y Perico el silbato

Para nombrar una sal a partir de la fórmula, la separamos en sus iones. La carga del anión se deduce del número de hidrógenos del ácido o de la carga del catión.

Ejemplos:

1. : $Na_2SO_4 \longrightarrow 2\,Na^+ + SO_4^{2-}$: sulfato de sodio
2. : $CaCO_3 \longrightarrow Ca^{2+} + CO_3^{2-}$: carbonato de calcio
3. : $Ca(IO_4)_2 \longrightarrow Ca^{2+} + 2\,IO_4^-$: peryodato de calcio
4. : $CuNO_2 \longrightarrow Cu^+ + NO_2^-$: nº de oxidación nitrito de cobre(I) nº de carga nitrito de cobre(1+)
5. : $Pb(NO_3)_4 \longrightarrow Pb^{4+} + 4\,NO_3^-$: nº de oxidación nitrato de plomo(IV) nº de carga nitrato de plomo(4+)
6. : $NaClO_4 \longrightarrow Na^+ + ClO_4^-$: perclorato de sodio
7. : $KMnO_4 \longrightarrow K^+ + MnO_4^-$: permanganato de potasio
8. : $K_2Cr_2O_7 \longrightarrow 2\,K^+ + Cr_2O_7^{2-}$: dicromato de potasio

2. **Nomenclaturas de composición y de adición** Ampliación:

Fórmula	Composición	Adición
$NaNO_3$	trioxidonitrato de sodio	trioxidonitrato(1-) de sodio
K_2CO_3	trioxidocarbonato de dipotasio	trioxidocarbonato(2-) de potasio
$Fe_2(SO_4)_3$	tris(tetraoxidosulfato) de dihierro	tetraoxidosulfato(2-) de hierro(3+)
$K_2Cr_2O_7$	heptaoxidodicromato de dipotasio	heptaoxidodicromato(2-) de potasio
$Ca_3(PO_4)_2$	bis(tetraoxidofosfato) de tricalcio	tetraoxidofosfato(3-) de calcio

Ejercicio 8.1 **1.** Formula: **a)** nitrato de potasio; **b)** carbonato de calcio; **c)** hipoclorito de sodio; **d)** fosfato de magnesio; **e)** nitrato de hierro(III); **f)** permanganato de potasio.
2. Nombra indicando, cuando el metal tenga varios, su nº de oxidación: **a)** Na_2SO_3; **b)** $LiClO_4$; **c)** $CuSO_4$; **d)** $Ca(NO_2)_2$; **e)** Ag_2CO_3; **f)** $Pb(SO_4)_2$.
3. Ampliación Nombra con nº de carga: **a)** $CuSO_4$; **b)** $Pb(SO_4)_2$. ▪

8.1 Sales ácidas Ampliación

Proceden de ácidos que han perdido solo **parte** de sus hidrógenos. Se nombran con el nombre del anión con hidrógeno:

Ejemplos:

❶ : $NaHCO_3$: hidrogenocarbonato de sodio
❷ : $KHSO_4$: hidrogenosulfato de potasio
❸ : $NH_4H_2PO_4$: dihidrogenofosfato de amonio
❹ : $Fe(HCO_3)_2$: nº de oxidación hidrogenocarbonato de hierro(II) nº de carga hidrogenocarbonato de hierro(2+)

Ejercicio 8.2 Ampliación
1. Nombra: **a)** $KHCO_3$; **b)** $NaHSO_4$; **c)** $Ca(HCO_3)_2$; **d)** NaH_2PO_4.
2. Formula: **a)** hidrogenosulfato de litio; **b)** hidrogenofosfato de potasio. ▪

8.2 Sales hidratadas Ampliación

Contienen moléculas de agua en su estructura cristalina, que se escriben detrás de un punto. Se nombran con el nombre de la sal, un guion largo, la palabra **agua** y la proporción entre paréntesis (sal/agua); también es habitual usar el prefijo con `-hidrato`:

Ejemplos:

❶ : $CuSO_4 \cdot 5\,H_2O$: sulfato de cobre(II)—agua (1/5) o sulfato de cobre(II) pentahidrato
❷ : $CaSO_4 \cdot 2\,H_2O$: sulfato de calcio—agua (1/2) o sulfato de calcio dihidrato

Ejercicio 8.3 Ampliación

1. Nombra: $CoCl_2 \cdot 6\,H_2O$.

2. Formula: **a)** sulfato de magnesio heptahidrato; **b)** carbonato de sodio—agua (1/10). ■

9 Errores frecuentes

Tabla 6: Nombres y fórmulas incorrectos o desaconsejados

Sustancia	Incorrecto / desaconsejado	Correcto
SO_3	anhídrido sulfúrico	trióxido de azufre; óxido de azufre(VI)
FeO	óxido ferroso	monóxido de hierro; óxido de hierro(II)
Na_2O	monóxido de disodio; óxido de sodio(I)	óxido de disodio; óxido de sodio
OCl_2	óxido de dicloro (Cl_2O)	dicloruro de oxígeno (OCl_2)
N_2O_4	simplificar a NO_2	tetraóxido de dinitrógeno (N_2O_4)
Fe_2O_3	óxido de hierro (III) (con espacio)	óxido de hierro(III)
PH_3	fosfina	fosfano; trihidruro de fósforo
HCl	ácido clorhídrico	cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico es el nombre tradicional de su disolución, no admitido por la IUPAC)
H_2CrO_4	ácido crómico	dihidrogeno(tetraoxidocromato)
HS^-	hidrogenosulfuro	hidrogeno(sulfuro)(1-)
H_3O^+	hidronio	oxonio
Ca^{2+}	Ca^{+2}; calcio(+2)	Ca^{2+}; calcio(2+)
HCO_3^-	bicarbonato	hidrogenocarbonato
H_2SO_4	tetraoxosulfato(VI) de hidrógeno	ácido sulfúrico; dihidrogeno(tetraoxidosulfato)
SO_4^{2-}	sulfurato	sulfato

10 Resumen: nombres vulgares admitidos por la IUPAC

Se ordenan según el momento en que conviene introducirlos (programación en espiral).

Tabla 7: Nombres vulgares admitidos

Fórmula	Nombre	Fórmula	Nombre
		Compuestos binarios	
H_2O	agua	NH_3	amoniaco
CH_4	metano	H_2O_2	agua oxigenada (peróxido de hidrógeno)
SiH_4	silano	PH_3	fosfano
AsH_3	arsano	SbH_3	estibano
		Cationes	
NH_4^+	ion amonio	H_3O^+	ion oxonio
		Ácidos y sus aniones	
HNO_3	ácido nítrico	NO_3^-	nitrato
H_2SO_4	ácido sulfúrico	SO_4^{2-}	sulfato
H_2CO_3	ácido carbónico	CO_3^{2-}	carbonato
H_3PO_4	ácido fosfórico	PO_4^{3-}	fosfato
HNO_2	ácido nitroso	NO_2^-	nitrito
H_2SO_3	ácido sulfuroso	SO_3^{2-}	sulfito
H_3BO_3	ácido bórico	BO_3^{3-}	borato
$HClO$	ácido hipocloroso	ClO^-	hipoclorito
$HClO_2$	ácido cloroso	ClO_2^-	clorito
$HClO_3$	ácido clórico	ClO_3^-	clorato
$HClO_4$	ácido perclórico	ClO_4^-	perclorato
		Aniones con nombre vulgar cuyos ácidos no lo tienen	
CrO_4^{2-}	cromato	$Cr_2O_7^{2-}$	dicromato
MnO_4^-	permanganato		

11 Comprueba lo aprendido

Ejercicio 11.1 **Nombra** cada compuesto de dos formas, prefijos y nº de oxidación: **a)** CO_2; **b)** K_2O; **c)** Fe_2O_3; **d)** CoH_2; **e)** PCl_5; **f)** $AgCl$; **g)** PbS_2; **h)** $Al(OH)_3$; **i)** SO_2.

Ampliación Después, nombra con nº de carga los que sean iónicos y tengan un metal con varias cargas posibles. ■

Ejercicio 11.2 **Formula** los siguientes compuestos: **a)** óxido de aluminio; **b)** cloruro de cinc; **c)** trihidruro de níquel; **d)** yoduro de plomo(II); **e)** peróxido de potasio; **f)** ácido nítrico; **g)** sulfato de cobre(II); **h)** carbonato de sodio; **i)** hidrogenocarbonato de sodio; **j)** ion amonio. ■

Soluciones de los ejercicios

Ejercicio 2.1

Mayor positivo = última cifra del grupo; negativo = grupo − 18 (solo los no metales).

1. a) P (grupo 15): +5 y −3; **b)** Se (16): +6 y −2; **c)** Br (17): +7 y −1; **d)** Si (14): +4 y −4; **e)** Ba (2): +2, no tiene negativo (es un metal); **f)** Al (13): +3, no tiene negativo

2. Restamos de 2 en 2 desde el mayor. Yodo (17): +7, +5, +3, +1; azufre (16): +6, +4, +2

Ejercicio 2.2

El número de carga solo existe si el compuesto es iónico (metal + no metal).

a) nº de oxidación +3 nº de carga 3+ (ion Fe^{3+})

b) nº de oxidación +4 nº de carga no tiene: el SO_2 es covalente

c) nº de oxidación +2 nº de carga 2+ (ion Cu^{2+})

d) nº de oxidación +3 nº de carga no tiene: el PCl_3 es covalente

e) nº de oxidación +2 nº de carga 2+ (ion Ca^{2+})

f) nº de oxidación no se asigna a un grupo (sí a cada átomo: O −2, H +1) nº de carga 1− (ion OH^-)

Ejercicio 2.3

a) cloruro de hierro(3+) nº de carga o cloruro de hierro(III) nº de oxidación

b) Ca^{2+}: en la carga el signo va detrás del número

c) óxido de azufre(VI) nº de oxidación: el SO_3 es covalente y no admite número de carga

d) cloruro de hierro(III): sin espacio antes del paréntesis

e) hierro(3+) nº de carga: el número de carga lleva siempre el signo

Ejercicio 2.4

El O es −2 y el H es +1; la suma debe ser cero.

a) $2x + 3 \cdot (-2) = 0 \Rightarrow x = +3$

b) $x + 3 \cdot (-2) = 0 \Rightarrow x = +6$

c) $2x + 5 \cdot (-2) = 0 \Rightarrow x = +5$

d) $x + 2 \cdot (-2) = 0 \Rightarrow x = +4$

e) $(+1) + x + 4 \cdot (-2) = 0 \Rightarrow x = +7$

Ejercicio 3.1

a) clor → cloruro; **b)** yod → yoduro; **c)** nitr → nitruro; **d)** carb → carburo; **e)** fosf → fosfuro; **f)** sulf → sulfuro; **g)** hidr → hidruro; **h)** óxido (excepción)

Ejercicio 3.2

1. a) prefijos monóxido de carbono nº de oxidación óxido de carbono(II)

b) prefijos dióxido de azufre nº de oxidación óxido de azufre(IV)

c) prefijos trióxido de dinitrógeno nº de oxidación óxido de nitrógeno(III)

d) prefijos pentaóxido de difósforo nº de oxidación óxido de fósforo(V)

e) prefijos dióxido de plomo nº de oxidación óxido de plomo(IV)

f) prefijos óxido de calcio nº de oxidación óxido de calcio (se omite porque el calcio solo actúa con +2)

g) prefijos óxido de dicobre nº de oxidación óxido de cobre(I)

2. nº de carga **e)** óxido de plomo(4+); **f)** óxido de calcio; **g)** óxido de cobre(1+).

CO, SO_2, N_2O_3 y P_2O_5 son óxidos de no metales: son covalentes, no tienen iones y por tanto no tienen número de carga.

Ejercicio 3.3

a) NO_2

b) Al +3, O −2: $2 \cdot (+3) + 3 \cdot (-2) = 0 \rightarrow Al_2O_3$

c) P_2O_5

d) nº de oxidación Fe +2, O −2 → FeO

e) SiO_2

f) SO_3

g) nº de carga iones Cu^{2+} y $O^{2-} \rightarrow CuO$

Ejercicio 3.4

El halógeno se nombra primero (raíz + uro) y el oxígeno se escribe a la izquierda.

1. a) difluoruro de oxígeno; **b)** dibromuro de oxígeno; **c)** dicloruro de trioxígeno; **d)** dicloruro de heptaoxígeno

2. a) OCl_2; **b)** O_3Br_2; **c)** O_5I_2

Ejercicio 3.5

1. a) $2 \cdot (+1) + 2x = 0 \Rightarrow x = -1$: peróxido de potasio

b) $(+2) + x = 0 \Rightarrow x = -2$: óxido de bario

c) $(+2) + 2x = 0 \Rightarrow x = -1$: peróxido de bario

d) $2 \cdot (+1) + x = 0 \Rightarrow x = -2$: óxido de litio

2. a) Li_2O_2; **b)** CaO_2 (no se simplifica el grupo O_2); **c)** H_2O_2

Ejercicio 3.6

1. a) prefijos hidruro de litio nº de oxidación hidruro de litio (se omite: el litio solo actúa con +1)

b) prefijos dihidruro de calcio nº de oxidación hidruro de calcio

c) prefijos trihidruro de hierro nº de oxidación hidruro de hierro(III)

d) prefijos tetrahidruro de plomo nº de oxidación hidruro de plomo(IV)

e) prefijos hidruro de cobre nº de oxidación hidruro de cobre(I)

2. Nº de H = nº de oxidación (o carga) del metal: **a)** MgH_2; **b)** AlH_3; **c)** SnH_4; **d)** CoH_3; **e)** NiH_3

3. nº de carga **a)** hidruro de hierro(3+); **b)** hidruro de cobre(1+)

Ejercicio 3.7

1. a) bromuro de hidrógeno; **b)** seleniuro de dihidrógeno; **c)** yoduro de hidrógeno; **d)** telururo de dihidrógeno; **e)** fluoruro de hidrógeno

2. a) HI; **b)** HBr; **c)** H_2S

3. Porque «ácido clorhídrico» es el nombre tradicional de la disolución de HCl en agua, que es una mezcla de composición variable; la IUPAC no lo admite. El compuesto HCl se llama cloruro de hidrógeno.

Ejercicio 3.8

1. a) metano; **b)** amoniaco o azano; **c)** fosfano (no fosfina); **d)** silano; **e)** arsano (no arsina)

2. a) SbH_3; **b)** BH_3; **c)** NH_3

Ejercicio 3.9

1. a) prefijos bromuro de sodio nº de oxidación bromuro de sodio

b) prefijos difluoruro de calcio nº de oxidación fluoruro de calcio

c) prefijos monosulfuro de hierro nº de oxidación sulfuro de hierro(II)

d) prefijos trisulfuro de dialuminio nº de oxidación sulfuro de aluminio

e) prefijos dicloruro de cobre nº de oxidación cloruro de cobre(II)

f) prefijos dinitruro de trimagnesio nº de oxidación nitruro de magnesio

g) prefijos yoduro de plata nº de oxidación yoduro de plata

Con nº de oxidación el número se omite cuando el metal solo tiene uno (Na, Ca, Al, Mg, Ag).

2. a) Zn +2, Cl −1 → $ZnCl_2$; **b)** K_2S; **c)** PbI_2; **d)** Li +1, N −3 → Li_3N; **e)** $FeCl_3$; **f)** iones Cu^+ y Br^- → CuBr

3. nº de carga **a)** sulfuro de hierro(2+); **b)** cloruro de cobre(2+)

Ejercicio 3.10

1. a) tribromuro de fósforo; **b)** tetracloruro de carbono; **c)** tricloruro de nitrógeno; **d)** trifluoruro de boro; **e)** heptafluoruro de yodo

2. a) PF_5; **b)** CS_2; **c)** SiF_4

3. nº de oxidación fluoruro de azufre(IV); cloruro de fósforo(III). No se pueden nombrar con nº de carga porque son compuestos covalentes: no tienen iones.

Ejercicio 4.1

1. a) prefijos hidróxido de potasio nº de oxidación hidróxido de potasio

b) prefijos dihidróxido de bario nº de oxidación hidróxido de bario

c) prefijos trihidróxido de hierro nº de oxidación hidróxido de hierro(III)

d) prefijos tetrahidróxido de plomo nº de oxidación hidróxido de plomo(IV)

e) prefijos hidróxido de cobre nº de oxidación hidróxido de cobre(I)

2. Tantos OH como el número de oxidación (o la carga) del metal: **a)** $LiOH$; **b)** $Zn(OH)_2$; **c)** nº de oxidación $Co(OH)_2$; **d)** nº de carga $Ni(OH)_3$

3. nº de carga **a)** hidróxido de hierro(3+); **b)** hidróxido de plomo(4+); **c)** hidróxido de cobre(1+)

Ejercicio 5.1

1. nº de carga **a)** sodio(1+) o ion sodio; **b)** magnesio(2+) o ion magnesio; **c)** hierro(2+) (no se puede omitir: el hierro forma Fe^{2+} y Fe^{3+}); **d)** cobre(1+); **e)** amonio; **f)** oxonio

2. a) Al^{3+}; **b)** Pb^{4+}; **c)** PH_4^+

Ejercicio 5.2

1. nº de carga **a)** bromuro(1-); **b)** sulfuro(2-); **c)** nitruro(3-); **d)** óxido(2-); **e)** hidrogeno(sulfuro)(1-). Como no hay ambigüedad, también es correcto omitir la carga: bromuro, sulfuro…

2. a) I^-; **b)** F^-; **c)** P actúa con $-3 \rightarrow P^{3-}$

Ejercicio 6.1

1. a) S: -ico = +6, par → 2 H; O = (6 + 2)/2 = 4 → H_2SO_4

b) C: -ico = +4, par → 2 H; O = (4 + 2)/2 = 3 → H_2CO_3

c) N: -oso = +3, impar → 1 H; O = (3 + 1)/2 = 2 → HNO_2

d) Br: hipo-...-oso = +1; O = (1 + 1)/2 = 1 → $HBrO$

e) I: per-...-ico = +7; O = (7 + 1)/2 = 4 → HIO_4

f) B: +3 y 3 H; O = (3 + 3)/2 = 3 → H_3BO_3

2. a) Cl +5 → ácido clórico; **b)** S +4 → ácido sulfuroso; **c)** N +5 → ácido nítrico; **d)** Br +3 → ácido bromoso; **e)** I +1 → ácido hipoyodoso

Ejercicio 6.2

a) hidrogeno(dioxidonitrato); **b)** dihidrogeno(trioxidocarbonato); **c)** hidrogeno(tetraoxidoclorato); **d)** dihidrogeno(trioxidosulfato)

Ejercicio 7.1

1. La carga negativa es igual al número de H perdidos; -oso → -ito, -ico → -ato.

a) NO_3^- nitrato; **b)** SO_3^{2-} sulfito; **c)** ClO^- hipoclorito; **d)** IO_4^- peryodato; **e)** PO_4^{3-} fosfato

2. a) clorito; **b)** bromato; **c)** permanganato; **d)** cromato; **e)** dihidrogenofosfato; **f)** hidrogenocarbonato

Ejercicio 8.1

1. a) K^+ y NO_3^- → KNO_3

b) Ca^{2+} y CO_3^{2-} → $CaCO_3$

c) Na^+ y ClO^- → $NaClO$

d) Mg^{2+} y PO_4^{3-}: $3 \cdot (+2) + 2 \cdot (-3) = 0$ → $Mg_3(PO_4)_2$

e) Fe^{3+} y NO_3^- → $Fe(NO_3)_3$

f) $KMnO_4$

2. nº de oxidación **a)** sulfito de sodio; **b)** perclorato de litio; **c)** sulfato de cobre(II); **d)** nitrito de calcio; **e)** carbonato de plata; **f)** 2 SO_4^{2-} → Pb +4: sulfato de plomo(IV)

3. nº de carga **a)** sulfato de cobre(2+); **b)** sulfato de plomo(4+)

Ejercicio 8.2

1. a) hidrogenocarbonato de potasio; **b)** hidrogenosulfato de sodio; **c)** hidrogenocarbonato de calcio; **d)** dihidrogenofosfato de sodio

2. a) Li^+ y HSO_4^- → $LiHSO_4$; **b)** K^+ y HPO_4^{2-} → K_2HPO_4

Ejercicio 8.3

1. cloruro de cobalto(II)—agua (1/6) o cloruro de cobalto(II) hexahidrato

2. a) $MgSO_4 \cdot 7\,H_2O$; **b)** $Na_2CO_3 \cdot 10\,H_2O$

Ejercicio 11.1

a) prefijos dióxido de carbono nº de oxidación óxido de carbono(IV)

b) prefijos óxido de dipotasio nº de oxidación óxido de potasio

c) prefijos trióxido de dihierro nº de oxidación óxido de hierro(III)

d) prefijos dihidruro de cobalto nº de oxidación hidruro de cobalto(II)

e) prefijos pentacloruro de fósforo nº de oxidación cloruro de fósforo(V)

f) prefijos cloruro de plata nº de oxidación cloruro de plata

g) prefijos disulfuro de plomo nº de oxidación sulfuro de plomo(IV)

h) prefijos trihidróxido de aluminio nº de oxidación hidróxido de aluminio

i) prefijos dióxido de azufre nº de oxidación óxido de azufre(IV)

nº de carga **c)** óxido de hierro(3+); **d)** hidruro de cobalto(2+); **g)** sulfuro de plomo(4+). CO_2, PCl_5 y SO_2 son covalentes: no admiten número de carga.

Ejercicio 11.2

a) Al_2O_3; **b)** $ZnCl_2$; **c)** NiH_3; **d)** PbI_2; **e)** K_2O_2; **f)** HNO_3; **g)** $CuSO_4$; **h)** Na_2CO_3; **i)** $NaHCO_3$; **j)** NH_4^+